

Требования и темы проектов по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии»

Школа цифровых технологий

Курс, образовательная программа: 1 курс

Дисциплина: ИКТ — «Информационно-коммуникационные технологии»

Форма экзамена: устная защита проекта

1. Цель экзамена

Основной целью итогового экзамена по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии» в форме защиты проекта является проверка и развитие способности студентов применять полученные теоретические знания в области ИКТ на практике.

В процессе выполнения проекта у студентов формируются следующие навыки:

- работа с веб-технологиями;
- создание мультимедийного контента;
- использование инструментов искусственного интеллекта;
- представление информации в цифровой среде;
- визуализация личных или учебных достижений.

Кроме того, защита проекта способствует развитию умений логично излагать мысли, презентовать цифровой продукт и аргументированно отвечать на вопросы.

2. Экзаменационное проектное задание

Студент должен разработать и защитить мультимедийный веб-проект с использованием AI-компонентов (персональное портфолио либо тематический сайт).

Проект должен включать следующие направления:

- проектирование структуры веб-сайта;
- работу с текстовым, графическим, видео- и аудиоконтентом;
- использование элементов искусственного интеллекта;
- внедрение интерактивных компонентов.

3. Основные требования к проекту

Экзаменационный веб-проект может быть выполнен на любой платформе в режиме конструктора (Wix, Tilda, Webflow и др.) либо с использованием программного кода с помощью ИИ. Обязательным является наличие интерактивных AI-компонентов.

Проект должен представлять собой сайт из нескольких веб-страниц с чёткой структурой, удобной навигацией и визуальной привлекательностью. Содержание должно быть логически структурировано и ориентировано на пользователя.

Общая структура сайта

Веб-сайт должен состоять не менее чем из 4–5 страниц. Все страницы должны быть логически связаны между собой (гиперссылками).

Требования к Header (Хедер)

- название сайта или логотип;
- навигационное меню (Home, About, Portfolio, Contact и др.);
- визуальное выделение активной страницы.

Требования к Footer (Футер)

- фамилия, имя автора;
- название дисциплины (ИКТ);
- наименование учебного заведения / факультета;
- образовательная программа;
- год выполнения работы (© год).

Дополнительные элементы (по желанию):

- ссылки на социальные сети;
- адрес электронной почты;
- кнопка «Back to top».

Сбор и подготовка данных (если применимо): Исходные данные должны быть отобраны самими студентами (отчеты компаний, статистические данные). Данные, которые будут использованы для наполнения динамической таблицы, должны быть **преобразованы, отформатированы** и согласованы с преподавателем в течение одной недели до экзамена.

Обязательные AI- и интерактивные компоненты

Веб-проект должен включать следующие элементы (или аналогичные):

1. Заголовок и вводный баннер (Hero section), отражающий основную идею сайта;
2. раздел с изображениями или иллюстрациями, сгенерированными с помощью AI;
3. аналитический текст по теме проекта (анализ, описание, выводы);
4. AI-агент, работающий через API или с данными (например, генерация статистики, мотивационных текстов и др.);
5. динамические таблицы, музыкального сопровождения (созданного нейросетью);
6. видеоролик, AI-аватар или анимация;
7. AI-музыка в качестве фонового аудио с возможностью управления;
8. чат-бот для интерактивного взаимодействия с пользователем.

Требования к дизайну и оформлению

- единый минималистичный стиль оформления;
- гармоничное цветовое решение, удобочитаемый текст;
- использование стилизованных шрифтов и кнопок;
- равномерное распределение информации по страницам.

Навигация и удобство использования

- все ссылки и кнопки должны корректно работать;
- пользователь должен легко ориентироваться на сайте;
- не допускается наличие избыточных или дублирующих элементов.

4. Организационные требования

- проект выполняется индивидуально или в группе до 2 человек;
- тема проекта согласовывается с преподавателем;
- результаты проекта загружаются в систему **Canvas** за один день до экзамена. В названии файлов обязательно указывается фамилия автора(ов).

При отсутствии загрузки в Canvas студент к экзамену не допускается.

В систему Canvas загружаются:

1. презентация проекта;
2. отчёт по проекту;
3. ссылка на программный продукт и архив со всеми материалами проекта (изображения, видео, аудио).

Готовится отдельная презентация для защиты.

5. Требования к отчёту по проекту

Отчёт предоставляется в формате Word и должен включать:

1. титульный лист;
2. содержание;
3. введение;
4. основную часть (этапы разработки, используемые технологии);

5. заключение;
 6. список использованных источников.
- Объём отчёта — не менее 20–25 страниц.

Параметры оформления:

- шрифт: Times New Roman, 12;
- межстрочный интервал: 2;
- стиль оформления: АРА;
- выравнивание: по ширине;
- абзац (первая строка): 1,27 см;
- поля: 2,54 см со всех сторон;
- нумерация страниц: в правом верхнем углу.

Все иллюстрации нумеруются арабскими цифрами например:

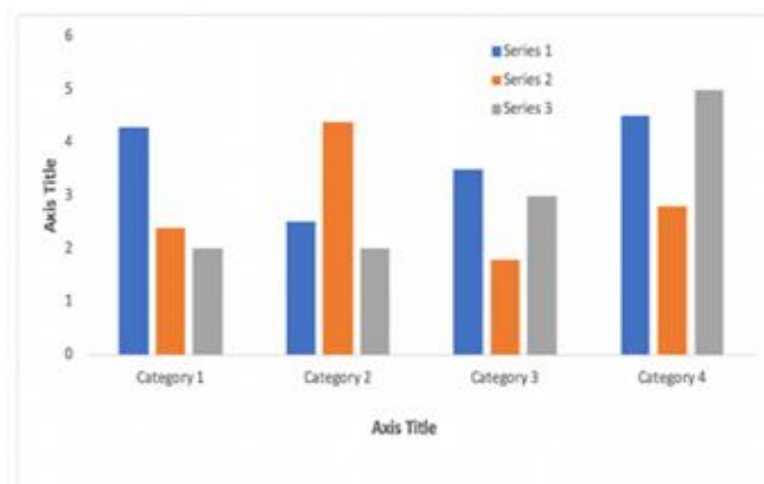


Рисунок 1. Название рисунка

На титульном листе проекта должны быть указаны полное наименование высшего учебного заведения, наименование подразделения (школы), в рамках которого выполнена работа, название проекта, фамилия, имя и отчество автора, образовательная программа (специальность), фамилия, имя и отчество руководителя проекта с указанием его научной степени (учёного звания), а также место и год выполнения работы.

Содержание представляет собой последовательно сформированный перечень всех разделов и подразделов работы с указанием страниц, на которых начинается соответствующий раздел.

Введение. Во введении отчёта приводится краткая характеристика проекта, формулируются его цель и задачи, обосновывается актуальность, указывается объект исследования и даётся обобщённое описание полученных результатов. Дополнительно необходимо отразить роль студента в реализации проекта и описать основной функционал разработанного решения.

Основная часть. Основная часть отчёта должна быть структурирована в соответствии с этапами реализации проекта и включать соответствующие разделы. В каждом разделе необходимо раскрыть процесс разработки приложения (или проекта), последовательность выполнения работ и их описание, поставленные задачи, промежуточные результаты, характеристику выполненных работ, а также анализ возникших проблем и способов их решения.

Заключение. В заключении следует обобщить результаты выполненного проекта, соотнести их с первоначально поставленными целями и задачами, а также дать краткую итоговую оценку проделанной работы.

Список использованных источников. В данном разделе приводится перечень информационных источников, использованных при подготовке отчёта, с обязательным указанием их наименований и полных библиографических описаний.

6. Презентация

- 12–15 основных слайдов;
- отражение цели, структуры, используемых технологий и результатов проекта;
- время защиты — 7–10 минут.

7. Порядок проведения экзамена

- защита проекта осуществляется с использованием презентации;
- веб-сайт демонстрируется на экране;
- после защиты преподаватель задаёт дополнительные вопросы;
- студент отвечает устно;
- процесс экзамена полностью фиксируется.

7. Критерии оценивания

№	Основания оценки	Порядок оценивания	Баллы
1	Веб-проект и AI-компоненты	Проект разработан в соответствии с заданной темой и полностью соответствует установленным требованиям. В работе системы отсутствуют технические ошибки.	60
2	Отчёт по проекту	Отчёт по проекту оформлен полно и корректно, содержание полностью соответствует предъявляемым требованиям.	20
3	Презентация и ответы на вопросы	Презентация проекта всесторонне раскрывает заявленную тему, выполнена логично и понятно. Процесс разработки проекта представлен последовательно и наглядно. Цель проекта сформулирована чётко и ясно, полученные результаты обобщены в соответствии с поставленной целью.	20
Итого			100

Уровневые дескрипторы оценивания

Высокий уровень (А). Проект выполнен в полном объёме; все AI-компоненты функционируют корректно; дизайн и содержательное наполнение согласованы и взаимодополняют друг друга; презентация является содержательной и логически выстроенной; ответы на вопросы даются чётко и аргументированно.

Средний уровень (В–С–D). Проект в целом соответствует большинству установленных требований; присутствуют отдельные технические или содержательные недочёты, однако основной функционал веб-проекта и AI-компонентов функционирует.

Низкий уровень (F). Проект не соответствует установленным требованиям; AI- или веб-компоненты реализованы не полностью либо функционируют некорректно; защита проекта характеризуется низким уровнем подготовки.

9. Рекомендуемые темы проектов

Тематика проектов основана на аналитических и бизнес-ориентированных задачах, адаптированных для создания презентационного (лендингового) сайта с использованием нейросетей.

1. Анализ доходности коммерческих предприятий (на примере создания рекламной кампании)¹.

2. Анализ инвестиционных вложений (создание сайта-портфолио инвестиционного фонда)1.
3. Формирование товарного ассортимента (создание сайта для демонстрации оптимального ассортимента)1.
4. Дашборд «Методика отбора кандидатов на должность» (перенос ключевых выводов на лендинг)1.
5. Расчет KPI сотрудников предприятия (презентация системы мотивации на сайте)1.
6. Дашборд анализа эффективности продаж (создание страницы для привлечения торговых агентов)1.
7. Построение модели кредитования физических лиц (сайт-презентация кредитного продукта)1.
8. Расчет основных показателей бюджета (создание информационного лендинга о финансовом планировании)1.
9. Анализ бюджета доходов и расходов (БДР) по месяцам (презентация сервиса по учету финансов)1.
10. Финансовые показатели по данным бухгалтерской отчетности (презентация аутсорсинговых услуг)1.
11. Анализ ключевых показателей и EVA (сайт-консультанта по повышению стоимости компании)1.
12. Панель мониторинга коммерческой деятельности (сайт для презентации аналитической платформы)1.
13. Анализ прибыли «Что-если» (презентация сценарного планирования для бизнеса)2.
14. Информационная панель «Учет доходов и расходов ТОО» (промо-сайт для бухгалтерского ПО)2.
15. Анализ эффективности маркетинговых кампаний в социальных сетях.
16. Визуализация и анализ данных о логистических цепочках.
17. Разработка лендинга для представления результатов А/В тестирования продукта.
18. Анализ данных о потребительском поведении в онлайн-магазине.
19. Презентация модели прогнозирования спроса на сезонный товар.
20. Создание сайта для демонстрации оценки рисков при реализации IT-проектов.
21. Анализ показателей удержания клиентов (Churn Rate Analysis).
22. Презентация системы управления запасами на складе.
23. Анализ данных об энергопотреблении и оптимизация расходов.
24. Создание сайта-визитки для стартапа на основе анализа рыночных данных.
25. Анализ и визуализация данных о недвижимости региона.
26. Презентация результатов анализа данных об удовлетворенности сотрудников (eNPS).
27. Создание сайта-презентации по оценке стоимости бизнеса (Valuation).
28. Анализ качества данных и представление рекомендаций по их улучшению.
29. Разработка промо-сайта для презентации инструмента по борьбе с финансовым мошенничеством.
30. Анализ и визуализация данных о миграционных потоках (на примере конкретного региона).

Составитель:

старший преподаватель Школы цифровых технологий

Мухамеджанова Г.С.



НАО «Университет Нархоз»

Школа цифровых технологий

Отчёт по экзаменационному проекту

Тема: « Анализ показателей удержания клиентов (Churn Rate Analysis)»

Образовательная программа:

6B06104 – Digital Management and Design, 1 курс

Аріпбай Арнур Бахытулы

Нуралиев Ерсултан Нурлыбекулы

Руководитель проекта:

старший преподаватель Мухамеджанова Г.С.